

Continuidad del producto interno

Proposición 1. Sea X un espacio prehilbert, entonces $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{K}$ es continua.

Demostración: Como X es un espacio prehilbert, es normado con la norma inducida y en particular es métrico, luego es un espacio secuencial y por tanto, basta ver que si $(x_n, y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X \times X$ converge a $(x, y) \in X \times X$, entonces $\lim_n \langle x_n, y_n \rangle = \langle x, y \rangle$.

Sea $\varepsilon > 0$, entonces existen $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ tales que

$$\forall n \geq N_1 : \|x_n - x\| < \frac{\varepsilon}{2(\|y\| + 1)} \quad \wedge \quad \forall n \geq N_2 : \|y_n - y\| < \frac{\varepsilon}{2(\|x\| + 1)}.$$

Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, tenemos que

$$\begin{aligned} |\langle x_n, y_n \rangle - \langle x, y \rangle| &\stackrel{\Delta}{\leq} |\langle x_n, y_n \rangle - \langle x_n, y \rangle| + |\langle x_n, y \rangle - \langle x, y \rangle| = \\ &\leq |\langle x_n, y_n - y \rangle| + |\langle x_n - x, y \rangle| \stackrel{\text{C-S}}{\leq} \|x_n\| \|y_n - y\| + \|x_n - x\| \|y\|. \end{aligned}$$

Como $\lim_n \|x_n\| = \|x\|$, existe $N_3 \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_3 : \|\|x_n\| - \|x\|\| < 1 \implies \|x_n\| < \|x\| + 1$.

Por tanto, si tomamos $N = \max\{N_1, N_2, N_3\}$, se tiene que

$$\forall n \geq N : |\langle x_n, y_n \rangle - \langle x, y \rangle| < (\|x\| + 1) \frac{\varepsilon}{2(\|y\| + 1)} + \frac{\varepsilon}{2(\|y\| + 1)} \|y\| = \varepsilon. \quad \blacksquare$$

Referenciado en

- teo-riesz-fischer

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.